

论文导读——创新性说明和亮点展示

热障涂层宏-微观性能的跨尺度预测

电子束物理气相沉积（EB-PVD）制备的 8YSZ 热障涂层因其柱状晶结构和优异的抗热疲劳性能广泛应用于高温防护领域。然而，涂层在服役中形成的各向异性孔隙和裂纹等微结构缺陷具有高度不规则性与随机性，对其宏观性能影响显著。传统建模方法多对孔隙进行理想化简化，难以准确反映真实微观结构对材料整体性能的影响，这成为限制热障涂层设计优化与性能预测的关键瓶颈。

本研究提出一种融合四参数随机生长法（QSGS）与渐近均匀化方法（AHM）的多尺度建模与性能预测方法。该方法基于 QSGS 构建具有空间随机性和各向异性特征的三维微结构模型，并通过 AHM 建立代表体积单元(RVE)，实现了涂层等效力学性能的理论预测。研究揭示了孔隙率、长细比和尺寸等关键结构参数对刚度与各向异性的影响规律，计算结果与已有模型吻合良好。该方法真实反映了微观结构对宏观性能的耦合效应，为涂层结构优化与性能提升提供了理论依据，具有重要的工程应用价值与推广潜力。

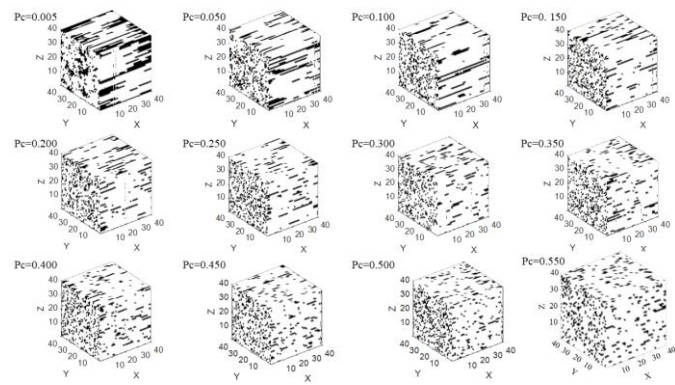


图 1 不同孔隙尺寸的涂层微观结构

表 1 K-A 模型与 AHM 计算的杨氏模量对比

Table 1 Comparison of Young’s modulus obtained from the K-A model and the AHM

Porosity	2%	4%	6%	8%	10%	12%	14%	16%	18%	20%
AHM/GPa	46.1	44.1	42.7	40.4	37.7	36.0	31.1	32.5	29.6	24.4
K-A/GPa	45.2	42.6	40.1	37.8	35.6	33.5	31.5	29.7	28.0	26.3
error	1.9%	3.5%	6.4%	7.0%	5.9%	7.6%	1.2%	9.4%	5.7%	7.5%

DOI:

热障涂层宏-微观性能的跨尺度预测

赖声新^{1,3}, 马娟^{*1,2}, 郑守靖^{1,2}, 贾凯^{1,3}, 韩杰^{1,2}

(1. 西安电子科技大学 电子器件复合材料结构力学国际合作联合实验室, 西安 710071;

2. 西安电子科技大学 信息力学与感知学院, 西安 710071;

3. 西安电子科技大学 机电工程学院, 西安 710071)

摘要: 为了解决电子束物理气相沉积制备 8YSZ 热障涂层微观结构复杂、建模困难的问题, 采用四参数随机生长法(Quartet Structure Generation Set, QSGS)对其柱状晶微结构进行了三维模型的数值重构。鉴于其在高温部件热防护中的重要作用, 进一步结合渐近均匀化方法开展了等效力学性能分析, 该方法基于多尺度展开理论, 可从周期性微结构推导宏观等效刚度。通过系统调控孔隙率、长细比和尺寸等参数, 分析其对等效杨氏模量、剪切模量及泊松比的影响。结果表明: 孔隙率增加显著降低材料刚度, 并增强各向异性; 孔隙长细比升高导致柱状方向模量增强、横向耦合减弱; 孔隙尺寸减小有助于提高材料的刚度与均匀性, 并改善其各向同性特性。研究结果可为热障涂层的多尺度建模与结构优化设计提供理论依据和数值参考。

关键词: 热障涂层; 四参数随机生长法; 渐近均匀化方法; 等效力学性能; 微观结构建模

中图分类号: O342; TB33 文献标志码: A

Cross-scale Prediction of Macro-mechanical and Micromechanical Properties of Thermal Barrier Coatings

LAI Shengxin^{1,3}, MA Juan^{*1,2}, ZHENG Shoujing^{1,2}, JIA Kai^{1,3}, HAN Jie^{1,2}

(1. The Joint Laboratory for International Cooperation in Structural Mechanics of Composite Materials for Electronic Devices, Xidian University, Xi'an 710071, China;

2. School of Information Mechanics and Sensing Engineering, Xidian University, Xi'an 710071, China;

3. School of Mechano-Electronic Engineering, Xi'an 710071, China)

Abstract: To address the challenges posed by the complex microstructure and modeling difficulties of 8 wt.% yttria-stabilized zirconia (8YSZ) thermal barrier coatings (TBCs) fabricated via electron beam physical vapor deposition (EB-PVD), a three-dimensional columnar microstructure was numerically reconstructed using the Quartet Structure Generation Set (QSGS). Considering the critical role of TBCs in the thermal protection of high-temperature components, the Asymptotic Homogenization Method (AHM) was employed to evaluate their effective mechanical properties. Based on multiscale asymptotic expansion, this method enables the derivation of macroscopic stiffness tensors from periodic microstructures by solving characteristic displacement fields. The influences of microstructural features on the effective Young's modulus, shear modulus, and Poisson's ratio were investigated by systematically adjusting parameters such as porosity, aspect ratio, and pore size. Results indicate that increasing porosity significantly reduces stiffness and intensifies anisotropy. A higher pore aspect ratio enhances stiffness along the columnar direction while weakening transverse coupling. Reducing pore size improves stiffness, greater microstructural uniformity, and enhanced isotropy. These findings provide theoretical support and numerical reference for the multiscale modeling and structural optimization of thermal barrier coating systems.

Keywords: thermal barrier coatings; quartet structure generation set; asymptotic homogenization method; effective mechanical properties; microstructural modeling

收稿日期: 2025-07-16; 修回日期: 2025-08-21; 录用日期: 2025-09-04; 网络首发时间:

网络首发地址:

基金项目: 国家自然科学基金(12372328)

National Natural Science Foundation of China (No. 12372328)

通信作者: 马娟, 博士, 教授, 博士生导师, 研究方向为基于均化方法的多场耦合复合材料的力学分析

E-mail: jma@xidian.edu.cn

引用格式: 赖声新, 马娟, 郑守靖, 等. 热障涂层宏-微观性能的跨尺度预测 [J]. 复合材料学报, 2026, 43:

LAI Shengxin, MA Juan, ZHENG Shoujing, et al. Cross-scale Prediction of Macro-mechanical and Micromechanical Properties of Thermal Barrier Coatings [J]. Acta Materiae Compositae Sinica, 2026, 43: (in Chinese).

随着航空发动机和燃气轮机技术的不断发展,热障涂层(Thermal Barrier Coatings, TBCs)因其优异的隔热性能和抗热震性能,广泛应用于高温服役环境中^[1-2]。其中,采用电子束物理气相沉积(Electron Beam Physical Vapor Deposition, EB-PVD)制备的8YSZ(8 wt.% Ytria-Stabilized Zirconia)热障涂层因具有典型的柱状晶结构^[3]和优良的热疲劳抗性,已成为当前应用最为广泛的一类 TBCs 材料。然而,由于 EB-PVD 工艺过程中的颗粒沉积不均匀性及复杂热力过程,TBCs 内部会不可避免地形成孔隙、裂纹及夹杂等微观缺陷^[4-5]。这些缺陷不仅显著影响材料的有效力学性能,还可能诱发裂纹萌生并降低服役寿命。

在 EB-PVD 工艺过程中,氧化锆在高速电子束作用下蒸发,并在高温基底表面以较大角度斜向沉积,最终形成独特的柱状晶结构^[6]。该过程显著受控于沉积温度、束流密度与沉积方向等参数^[7],进而决定了晶柱的取向性、间隙分布与连接方式。此外,在柱状晶生长过程中,常在晶柱间隙及柱体内部产生尺寸和形状各异的孔隙与微裂纹^[8]。这些缺陷结构具有明显的空间不规则性和统计随机性,是影响 TBCs 力学与热学性能的关键因素。因此,建立能准确反映微观结构特征的建模方法并开展性能预测,已成为当前研究的重要课题。

针对 TBCs 微观结构复杂且建模困难的挑战,已有研究尝试通过数值手段重构多孔微结构,并分析其对力学性能的影响。但现有多数研究基于理想化或简化的微观结构模型,较少涉及孔隙形貌与分布的随机性。Ishola 等^[9]采用随机场方法生成多相材料孔隙模型,但其形貌单一,难以反映 EB-PVD 工艺过程中形成的不规则孔隙特征。Liu 等^[10]基于蒙特卡洛方法构建了具有随机分布孔隙的模型,然而孔隙多为球形或椭球形,难以刻画实际 TBCs 中的不规则结构。Chakma 等人^[11-12]假设孔隙均匀分布,忽略了微观结构的统计性与随机性,与真实材料存在较大差异。因此,建立能够反映实际复杂结构的建模方法仍具有重要意义。

四参数随机生长法(Quartet Structure Generation Set, QSGS)通过模拟生长相的随机生长过程,能够以统计方式生成具复杂形貌与分布特征的多相微结构,准确反映材料内部的不规则性与随机性^[13-15]。相比 Monte Carlo 方法与随机混合模型(Random Mixture Model, RMM),QSGS 不仅可控制组分体积分数,还能更精确调控相间分布与形貌特征,提升结构的物理真实性^[16-17]。尽管该方法已广泛用于多相材料建模,其在热障涂层系统中的应用尚不充分。基于 QSGS 构建的微观孔隙结构模型与 EB-PVD 制备的 TBCs 微观特征相似性高,为性能预测提供了可靠的结构基础。

在 QSGS 方法生成的微观结构基础上,渐近均匀化方法(Asymptotic Homogenization Method, AHM)可用于评估孔隙微结构对涂层等效力学性能的影响。该方法通过构建周期性代表体积单元,并引入

多尺度分析框架^[18],从理论层面揭示微观缺陷对宏观响应的影响机制。

近年来,深度生成网络和扩散模型在微结构建模中展现出重要应用潜力。例如,Txt2Microstruct-Net^[19]能够直接根据文本描述生成三维材料微结构,实现高自由度的交互式设计;Denoising Diffusion Probabilistic Models(DDPM)也被用于生成高保真微结构,实现与实验微结构在形貌、相连通性及微观力学性能上的高度一致^[20]。相比这些方法,本研究采用 QSGS 方法,通过统计生长规则生成具有空间随机性与各向异性特征的孔隙结构,更贴近 EB-PVD 工艺形成的非规则柱状孔隙,同时便于结合渐近均匀化方法进行跨尺度等效力学性能分析。

热障涂层在航空发动机和燃气轮机等高温服役环境中承担关键隔热与热疲劳防护功能,其寿命预测对于确保部件安全性具有重要意义^[21-22]。传统经验模型或简化几何模型难以准确预测 TBCs 性能,而多尺度深度学习方法已被用于考虑微观结构复杂性和化学-热-力耦合的寿命预测^[22]。但仍存在计算开销大、物理可解释性不足的问题。此外,直接结合真实微结构重建与均匀化理论的研究仍然有限。

本研究基于 QSGS 方法构建 EB-PVD 制备的8YSZ 热障涂层的随机孔隙微观结构模型,并结合 AHM 方法开展均匀化分析,计算其等效力学性能。本文的创新点主要体现在以下两个方面:(1)采用 QSGS 模拟真实孔隙结构,以重建三维涂层微观形貌;(2)结合 AHM,系统分析孔隙特征对材料等效力学性能的影响机制。该方法不仅可用于学术研究中的微结构-性能关系探索,还可服务于航空发动机热障涂层寿命预测与失效风险评估,为实际工程中的结构优化提供定量依据^[21-22]。

1 热障涂层微结构建模及模型验证

1.1 四参数随机生长法

四参数随机生长法是一种基于随机聚集生长理论的发展方法,最早由 Wang Moran 等人提出,并成功应用于微尺度随机多孔介质的微观结构生成和有效热导率预测^[23]。该方法通过控制核心分布概率(Core Distribution Probability, P_c)、方向生长概率(Directional Growth Probability, D_i)、体积分数(Volume fraction, P_n)和相间生长概率(Phase Interaction growth Probability, P_{irm})等四个参数,实现对多相介质微观形貌的构建,包括孔隙大小、形状和连通性。其中,核心分布概率决定生长核密度,密度越大,结构越均匀、连通性越强。方向生长概率指核心在各个方向上扩展的概率。体积分数可控制生长相的体积分数。相间生长概率控制不同相之间相互作用的概率。

QSGS 的生长原理如图 1 所示。假设初始生长核位于立方体中心($Z = 0$),选择上下两个平面($Z = \pm a$)以及中间平面($Z = 0$)作为参考平面。每个平面包含中心点、棱中点和顶点,总计 26 个邻近方向,用于定义扩展路径。各方向的生长概率用 $D_i(i$

= 1 - 26)表示, 对应图中箭头所示的三维方向。

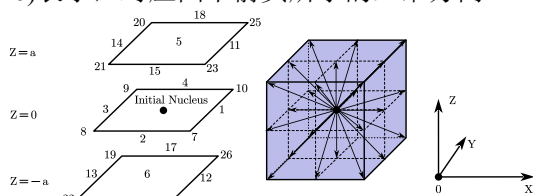


图1 QSGS生成8YSZ热障涂层孔隙结构的原理图

Fig. 1 Schematic diagram of the QSGS growth mechanism for generating 8YSZ TBCs pore microstructure

在建模过程中, 使用二值方法表示不同相: 用1表示生长相, 0表示非生长相。通常情况下, 离散相被视为生长相。在热障涂层系统中, 陶瓷层等基体材料为生长相, 孔隙为非生长相。利用核心分布概率随机在网格中选取初始核, 每个网格单元是0与1之间的随机数, 网格随机数若小于核心分布概率即设为生长核, 按方向概率 D_i 进行生长, 直至达设定体积分数。对于含多个生长相的材料, 需考虑各相之间的相互作用。新生长相在生成过程中, 会依据相间生长概率与已有相发生相互作用, 并沿特定方向扩展。当新相与已有相性质相近时, 可视为独立种子进行生长, 其过程与初始生长相相似。

QSGS 可适用于各向同性生长和各向异性生长。当所有 D_i 值相等时, 模型表现为各向同性, 生成结构各方向一致; 若 D_i 不等, 则模拟出具有方向性的各向异性结构, 更接近实际EB-PVD涂层中柱状晶的生长特征。

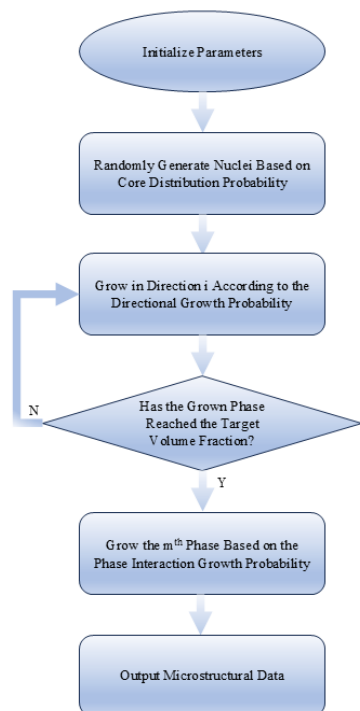


图2 QSGS算法生成8YSZ热障涂层孔隙结构的流程图

Fig. 2 Flowchart of the QSGS algorithm for 8YSZ TBCs pore microstructure generation

1.2 热障涂层微结构建模

本研究采用四参数随机生长法对EB-PVD工艺制备的8YSZ热障涂层的微观孔隙结构进行数值重构。考虑柱状晶结构的各向异性特征, 设定柱状生

长方向(2和4方向)的生长概率 $D_2 = D_4 = 0.10$, 其余方向为 $D_i = 0.02 (i \neq 2, 4)$, 孔隙率设为10%, 固相体积分数为90%, 核心分布概率 $P_c = 0.005^{[24]}$ 。最终生成的微观结构如图3所示, 左图展示了最终用于有限元分析的三维微结构几何模型, 模型尺寸为 $40\mu\text{m} \times 40\mu\text{m} \times 40\mu\text{m}$ 。中图与右图分别展示了模型中的固体相与孔隙分布情况, 其中黑色区域分别代表固体材料与孔隙。

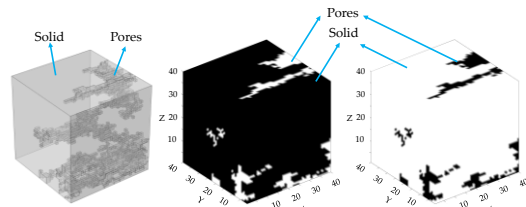


图3 QSGS算法生成EB-PVD 8YSZ热障涂层微观结构

Fig. 3 Microstructure of EB-PVD 8YSZ TBCs generated by the QSGS algorithm

1.3 RVE尺寸确定

RVE尺寸直接影响等效力学性能计算的准确性, 依据尺寸收敛准则^[25-26]:

$$\left| \frac{Q^{N+1} - Q^N}{Q^N} \right| < Tol \quad (1)$$

式中, Q 为响应, N 为响应次序, Tol 为收敛容差(设定为0.02)^[27]。选取5~50 μm 区间的不同尺寸模型进行均匀化分析, 8YSZ涂层材料参数^[28]设定为: $E = 48\text{GPa}$, $\nu = 0.12$, $\rho = 3610\text{kg/m}^3$ 。结果显示, 当尺寸达到40 μm 时, 等效刚度矩阵的模长基本收敛, 符合RVE判定条件。图4展示了等效性能随尺寸变化的趋势及收敛性, $\|C\|$ 为等效刚度矩阵的模长, 其相对误差对应(1)式左侧。

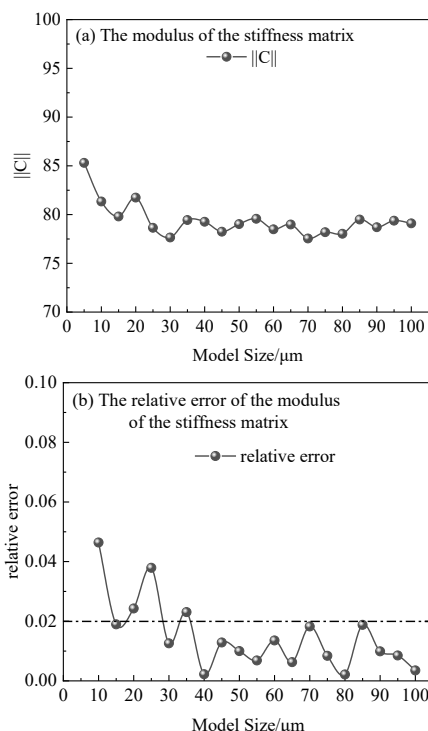


图4 8YSZ热障涂层等效力学性能尺寸收敛曲线

Fig. 4 Size convergence curve of effective mechanical properties for 8YSZ TBCs

1.4 渐近均匀化方法

渐近均匀化方法是一种有效解决非均质材料多尺度问题的理论方法,广泛应用于预测复合材料和多孔介质等异质材料的等效力学性能^[29-30]。该方法假设在整体材料中存在一个足够小但能代表材料特性的周期性代表性体积单元(RVE),用于建立宏观尺度变量 x 和微观尺度变量 y 之间的多尺度联系^[31-34]。为描述这种多尺度耦合,引入一个无量纲小参数 $\xi \ll 1$ 。定义微观坐标 $y = x/\xi$, 则场变量 $\Phi^\xi(x)$ 同时受宏观变量 x 和微观变量 y 的影响:

$$\begin{aligned}\Phi^\xi(x) &= \Phi(x, y) \\ &= \Phi^0(x, y) + \xi \Phi^1(x, y) + \xi^2 \Phi^2(x, y) + o(\xi^3)\end{aligned}\quad (2)$$

当宏观结构受到载荷作用时,其应力和应变等场变量会随宏观位置 x 的变化而变化。但由于微观结构的非均匀性,这些变量在微观尺度上表现为快速振荡,以平均值表征等效性能。

一般的线弹性问题可以描述为:

$$\sigma_{ij}^\xi + f_i = 0 \quad \text{in } \Omega \quad (3)$$

$$u_i^\xi = \bar{u}_i \quad \text{in } \Gamma_u \quad (4)$$

$$\sigma_{ij}^\xi \cdot n_j = T_i \quad \text{in } \Gamma_\sigma \quad (5)$$

$$\sigma_{ij} = C_{ijkl} \cdot \varepsilon_{kl} \quad (6)$$

$$\varepsilon_{ij} = (u_{i,j} + u_{j,i})/2 \quad (7)$$

式(3)-(7)分别表示平衡方程、力边界条件、位移边界条件、应力应变本构方程和几何方程。上述变量依赖 x 与 y , 可通过小参数 ξ 渐近展开。位移场可以表示为:

$$\begin{aligned}u_i^\xi(x) &= u_i^0(x, y) + \xi u_i^1(x, y) + \\ &\quad \xi^2 u_i^2(x, y) + \dots\end{aligned}\quad (8)$$

式中, x 和 y 分别为宏观和微观的坐标, u 为总位移场, u^0 为宏观尺度位移场, u^1 和 u^2 为微观尺度位移场。将该展开式代入线弹性基本方程,并结合链式求导法则,得到多阶渐近平衡方程。对最低阶平衡问题推导可得:

$$\sigma_{ij}^{(-1)} = 0 \quad (9)$$

根据边界条件和几何方程进一步可得:

$$u_i^0(x, y) = u_i^0(x) \quad (10)$$

上式表明, u_i^0 只与宏观坐标 x 有关,与微观坐标 y 无关,则式(8)位移场可以重新表示为:

$$u_i^\xi(x) = u_i^0(x) + \xi u_i^1(x, y) + \xi^2 u_i^2(x, y) + \dots \quad (11)$$

将该结果代入微观应变表达式,通过一阶微扰展开可得:

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial y_j} C_{ijkl} \left(\frac{\partial u_k^{(0)}}{\partial x_l} + \frac{\partial u_k^{(1)}}{\partial y_l} \right) &= 0 \\ \frac{\partial}{\partial y_j} C_{ijkl} \left(\frac{\partial u_k^{(0)}}{\partial x_l} \right) &= - \frac{\partial}{\partial y_j} C_{ijkl} \left(\frac{\partial u_k^{(1)}}{\partial y_l} \right)\end{aligned}\quad (12)$$

由此可定义位移特征函数 $\chi_k^{mn}(y_i)$ 表示 u_i^0 与 u_i^1 的关系:

$$u_k^{(1)} = \chi_k^{mn} \frac{\partial u_k^{(0)}}{\partial x_l} \quad (13)$$

将上式代入式(12),整理可得:

$$\frac{\partial}{\partial y_j} (C_{ijkl} \frac{\partial \chi_k^{mn}}{\partial y_l}) + \frac{\partial C_{ijmn}}{\partial y_j} = 0 \quad (14)$$

同理,又因为 $u_m^{(0)}$ 只与宏观变量 x 有关,可以得到:

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial x_j} \left[C_{ijkl} \left(\frac{\partial u_k^{(0)}}{\partial x_l} + \frac{\partial \chi_k^{mn}}{\partial y_l} \frac{\partial u_m^{(0)}}{\partial x_n} \right) \right] + \\ \frac{\partial}{\partial y_j} \left(C_{ijkl} \frac{\partial u_m^{(2)}}{\partial y_l} \right) + f_i = 0\end{aligned}\quad (15)$$

考虑到式中 $u_m^{(2)}$ 是一个周期为 Y 的周期函数,并通过与平衡方程对比可得均匀化后的四阶弹性张量 C_{ijmn}^H :

$$C_{ijmn}^H = \frac{1}{|Y|} \int_Y C_{ijkl} \left(\delta_{km} \delta_{ln} + \frac{\partial \chi_k^{mn}}{\partial y_l} \right) dY \quad (16)$$

该式表明确定位移特征函数 χ_k^{mn} , 即可求得等效刚度模量,用于后续的宏观性能预测。实现步骤如下:在 RVE 上依次施加六个独立的单位预定义应变场;通过有限元方法求解位移场并计算局部应力场;根据应力-应变关系提取刚度矩阵的分量;对六个应变状态的结果进行积分与组装,得到等效刚度张量。

此外,也有研究指出可采用虚功原理构造有限元离散形式,以计算四阶弹性张量^[35-37]:

$$C_{ijkl}^H = \frac{1}{|Y|} \int_Y (C_{ijkl} - \mathbf{c}_{ij}^T \mathbf{B} \hat{\chi}^{kl}) dY \quad (17)$$

以及平衡方程:

$$\int_Y \mathbf{B}^T \mathbf{C} \mathbf{B} dY \hat{\chi}^{kl} = \int_Y \mathbf{B}^T \mathbf{c}_{kl} dY \quad (18)$$

式中, $\mathbf{B}$ 为应变-位移矩阵, $\mathbf{c}_{kl}$ 是弹性矩阵关于索引 kl 的列向量。于是可将特征函数问题转化为线性代数系统:

$$\mathbf{K} \hat{\chi}^{kl} = \mathbf{f}_{kl} \quad (19)$$

式中, $\mathbf{K}$ 为总体刚度矩阵, $\mathbf{f}_{kl}$ 为载荷项。该形式与标准有限元方程一致,可直接在数值模拟软件中实现,为后续等效性能计算提供基础。

1.5 预定义应变场

采用初始应变张量引起的节点力矢量构建有限元方程右端的载荷项:

$$(\mathbf{f}^{\varepsilon^0})^e = \int_{Y^e} \mathbf{B}^{eT} \mathbf{C} \varepsilon^0 dY \quad (20)$$

式中, ε^0 是初始应变张量。对于特定加载工况(如 $kl = 11$, 即沿 X 方向拉伸), 通过均匀化过程得到对应的等效载荷向量为:

$$\mathbf{f}_{11}^e = \int_{Y^e} \mathbf{B}^{eT} \mathbf{c}_{11} dY \quad (21)$$

结合式(20)和式(21), 对于各向异性材料, 可得:

$$\begin{aligned} \varepsilon_{11}^0 &= 1 & \varepsilon_{22}^0 &= 0 & \varepsilon_{33}^0 &= 0 \\ \varepsilon_{12}^0 &= 0 & \varepsilon_{23}^0 &= 0 & \varepsilon_{13}^0 &= 0 \end{aligned} \quad (22)$$

同理可以得到其他载荷情况下的初始应变场:

表 1 均匀化分析中其余五个初始应变场

Table 1 Remaining five prescribed initial strain fields for homogenization analysis

	ε_{11}^0	ε_{22}^0	ε_{33}^0	ε_{12}^0	ε_{23}^0	ε_{13}^0
$kl = 22$	0	1	0	0	0	0
$kl = 33$	0	0	1	0	0	0
$kl = 12$	0	0	0	1	0	0
$kl = 23$	0	0	0	0	1	0
$kl = 13$	0	0	0	0	0	1

表 2 K-A 模型与 AHM 计算的杨氏模量对比

Table 2 Comparison of Young's modulus obtained from the K-A model and the AHM

Porosity	2%	4%	6%	8%	10%	12%	14%	16%	18%	20%
AHM/GPa	46.1	44.1	42.7	40.4	37.7	36.0	31.1	32.5	29.6	24.4
K-A/GPa	45.2	42.6	40.1	37.8	35.6	33.5	31.5	29.7	28.0	26.3
error	1.9%	3.5%	6.4%	7.0%	5.9%	7.6%	1.2%	9.4%	5.7%	7.5%

2 等效力学性能分析

2.1 孔隙率的影响

EB-PVD 工艺制备的 8YSZ 涂层的孔隙率一般不超过 20%^[40]。本研究控制孔隙率为 2%-20%, 其微观结构对应图 5(a)-(j), 分析其对等效力学性能的影响, 结果如图 6 所示。 E^* 表示归一化的等效杨氏模量, G^* 表示归一化的等效剪切模量, ν^* 表示归一化的等效泊松比。

Notes: $\varepsilon_{11}^0, \varepsilon_{22}^0$ and ε_{33}^0 are the predefined normal strain components; $\varepsilon_{12}^0, \varepsilon_{23}^0$ and ε_{13}^0 are the predefined shear strain components.

1.6 周期性边界条件及模型验证

为保证多尺度模型的物理一致性, 需对 RVE 施加周期性边界条件, 满足变形协调性与应力连续性^[38]。边界约束表达式为:

$$\mathbf{u}_{dst} = \mathbf{u}_{src} + \bar{\varepsilon}(\mathbf{r}_{dst} - \mathbf{r}_{src}) \quad (23)$$

式中, $\mathbf{u}_{dst}$ 为目标面的位移, $\mathbf{u}_{src}$ 为源面的位移, $\bar{\varepsilon}$ 为平均应变, $\mathbf{r}_{dst} - \mathbf{r}_{src}$ 为 RVE 上源面和目标面之间的距离, 为一个常数。

对不同孔隙率下的模型杨氏模量计算结果与 K. A. Khor 等人提出的经验模型^[39]对比, 发现误差均在合理范围内, 验证了建模与渐近均匀化方法的准确性。然而高孔隙率下误差增大, 可能的原因是高孔隙率下孔隙连通性显著增强, 导致力学响应对孔隙空间分布更加敏感; K-A 经验模型仅考虑孔隙体积分对模量的影响, 忽略了孔隙形貌、取向及连通效应; QSGS 基于真实三维孔隙几何, 能够捕捉孔隙连通导致的局部应力集中, 从而在高孔隙率条件下与经验公式产生更大偏差。

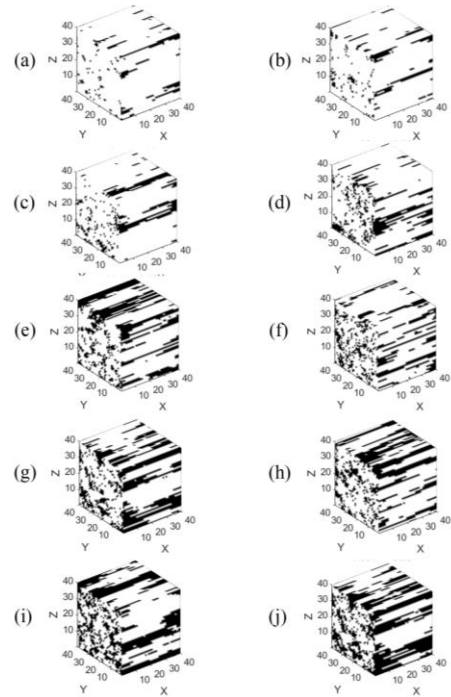


图 5 EB-PVD 8YSZ 热障涂层在不同孔隙率(2%-20%)下的涂层微观结构

Fig. 5 The microscopic structure of EB-PVD 8YSZ TBCs with different porosities (2%-20%)

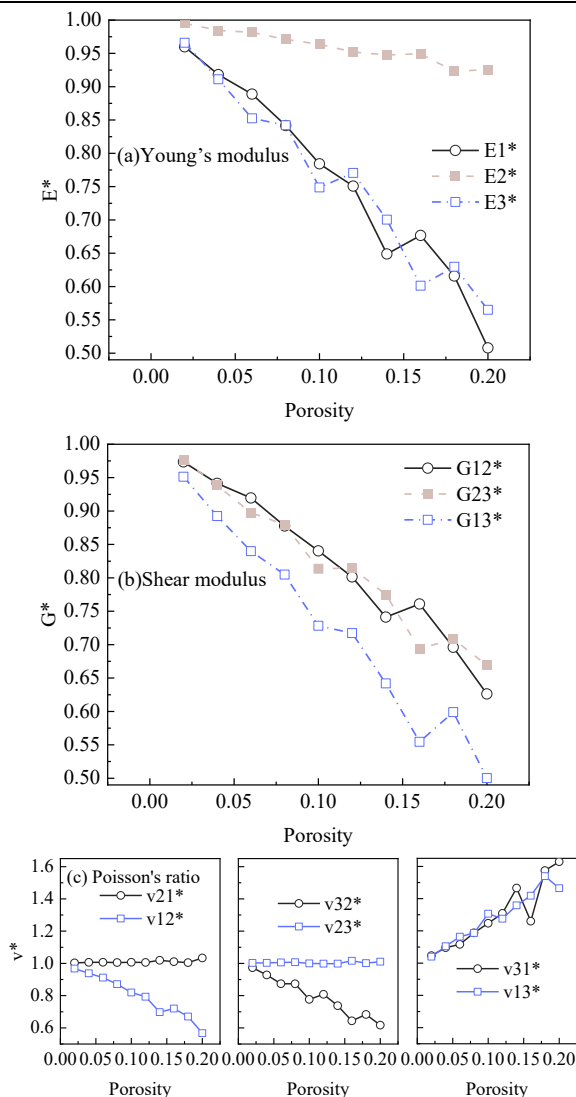


图6 EB-PVD 8YSZ 热障涂层归一化等效力学性能随孔隙率的变化

Fig. 6 Variations of normalized effective mechanical properties of EB-PVD 8YSZ TBCs with porosity

结果显示,随着孔隙率增加,等效杨氏模量和等效剪切模量均随着孔隙率的增加呈现出下降趋势,说明孔隙率对整体刚度具有显著削弱作用。 E_1 和 E_3 下降幅度大于 E_2 ,说明垂直柱状晶方向刚度更易受影响。剪切模量 G_{13} 下降最为明显,表明孔隙对剪切变形影响显著。泊松比表现出一定方向性变化,表明孔隙率不仅影响涂层的整体刚度,也在一定程度上调控其各向异性行为。

总体来看,较低孔隙率有助于提升涂层的力学性能,增强其结构完整性与抗变形能力,且对各向异性特征具有重要影响,为涂层设计与优化提供了依据。

2.2 孔隙长细比的影响

通过增大柱状晶方向生长概率(0.0004 - 0.2000)模拟孔隙细长化,分析其对等效性能的影响。 d_2 与 d_4 越大,涂层孔隙表现得越细长,如图7(a)-(j)所示。

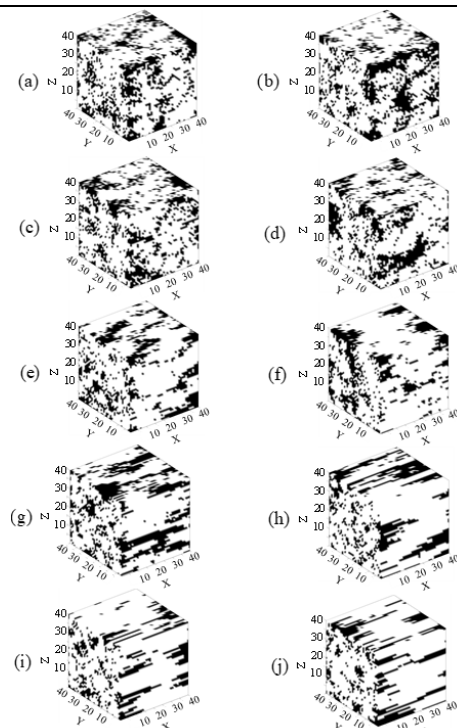


图7 EB-PVD 8YSZ 热障涂层在不同方向生长概率 $d_2(d_4)$ 下的涂层微观结构

Fig. 7 Microstructural morphologies of EB-PVD 8YSZ TBCs under different directional growth probabilities $d_2(d_4)$

图8展示了归一化等效力学性能随柱状晶方向生长概率 d_2 与 d_4 的变化趋势。随着长细比增加, E_1 和 E_3 降低, E_2 则略有提升,表明细长方向结构更有利于承载。剪切模量 G_{12} 和 G_{23} 在一定范围内波动, G_{13} 下降明显。泊松比表现出方向性差异: ν_{13} 和 ν_{31} 增大,而 ν_{12} 和 ν_{32} 降低。该结果说明,孔隙长细比升高增强了沉积方向上的力学性能,但同时也使横向剪切模量和横向泊松比降低,反映出不同方向间应力-应变传递能力的弱化。换言之,横向力学耦合效应减弱,导致材料整体各向异性进一步加剧。因此,在涂层微观结构设计中需权衡方向性性能与整体均匀性之间的关系。

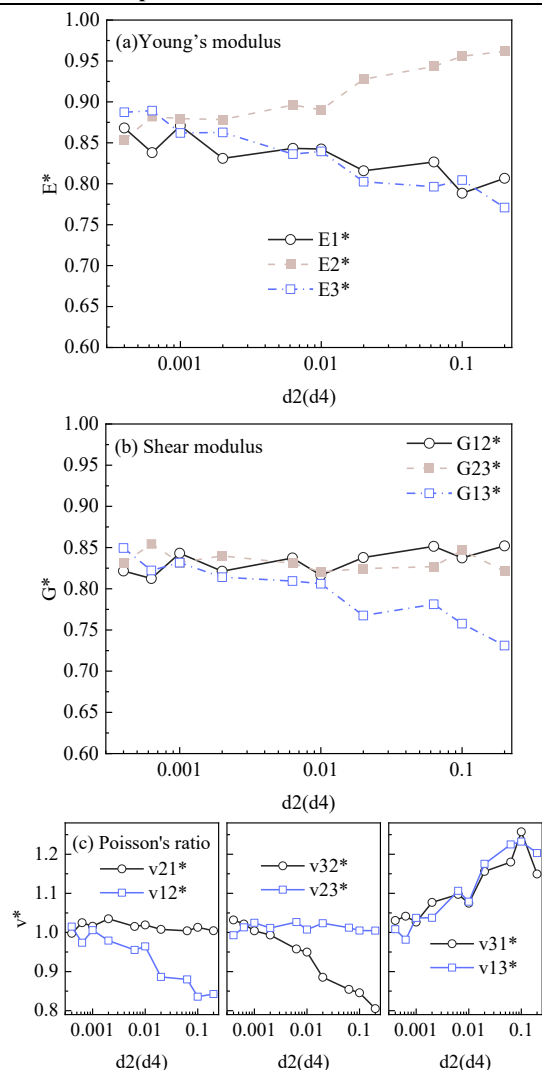


图 8 EB-PVD 8YSZ 热障涂层归一化等效力学性能随 $d_2(d_4)$ 方向生长概率的变化

Fig. 8 Variations of normalized effective mechanical properties of EB-PVD 8YSZ TBCs with directional growth probabilities $d_2(d_4)$

2.3 孔隙尺寸的影响

通过调节核心分布概率(0.005 - 0.550)调节孔隙尺寸,可有效控制孔隙的尺寸及其在涂层中的分布,从而分析孔隙尺寸对微观结构及其等效力学性能的影响。如图 9 所示,随着核心分布概率的增加,生成的孔隙尺寸逐渐减小,孔隙分布趋于均匀,涂层结构更致密。

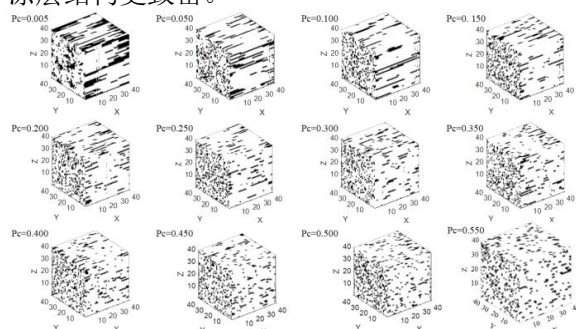


图 9 EB-PVD 8YSZ 热障涂层在不同核心分布概率下的涂层微观结构

Fig. 9 Microstructural morphologies of EB-PVD 8YSZ TBCs at different core distribution probabilities P_c

孔隙结构的演化对等效弹性性能产生了显著影响。如图 10 所示,归一化杨氏模量 E_2 变化较小或略有下降,而 E_1 和 E_3 整体呈上升趋势,说明孔隙减小有助于提高涂层在对应方向上的抗拉刚度。剪切模量 G_{12} 、 G_{13} 和 G_{23} 随着核心分布概率增加均呈现不同程度的上升,表明材料在承受剪切变形时的刚度得到增强。这些趋势与涂层孔隙率的降低相一致,反映出微观结构致密化对整体力学性能的积极作用。

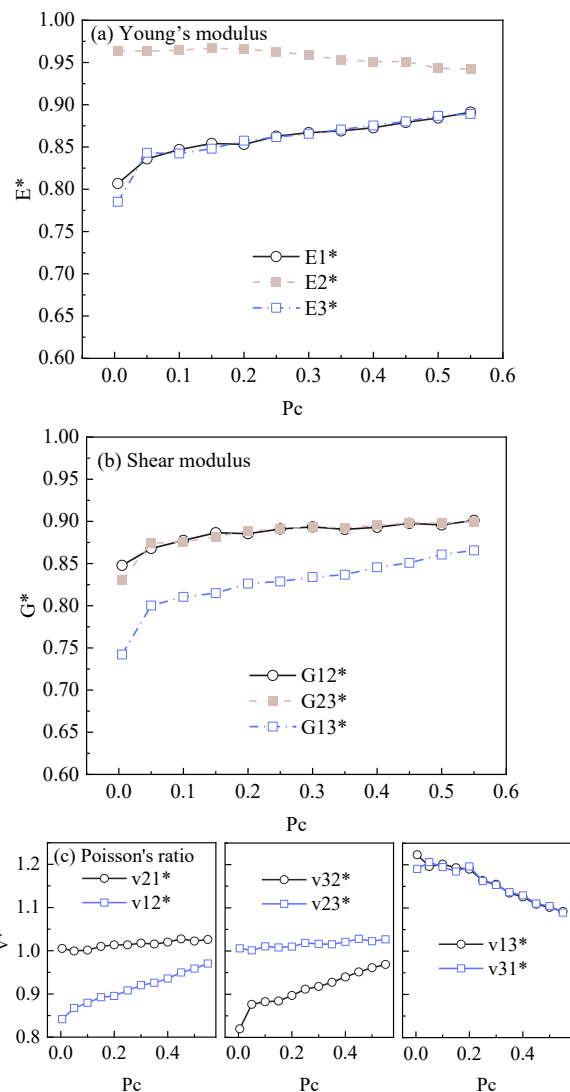


图 10 EB-PVD 8YSZ 热障涂层归一化等效力学性能随核心分布概率 P_c 的变化

Fig. 10 Variations of normalized effective mechanical properties of EB-PVD 8YSZ TBCs with core distribution probability P_c

在泊松比方面,变化趋势呈各向异性特征。其中 ν_{21} 和 ν_{23} 随着核心分布概率增加表现为相对平稳或略有上升。 ν_{12} 和 ν_{32} 呈现上升趋势,而 ν_{13} 和 ν_{31} 均呈现明显下降趋势,且下降幅度大于其他方向泊松比的上升幅度。这说明在特定方向的拉伸加载下,涂层横向变形能力有所减弱。

较小且均匀的孔隙尺寸有助于提升涂层刚度、改善各向同性特性,并在一定程度上增强材料的变形稳定性与可靠性。

3 结论

本研究基于 QSGS 方法重构了 EB-PVD 工艺制备的 8YSZ 热障涂层特征的 RVE 模型,并结合渐近均匀化方法分析了其等效力学性能。在建模过程中,尚未考虑孔隙形貌随温度变化的演化、服役过程中的裂纹萌生与扩展、高温蠕变引起的应力松弛,以及涂层-基体界面效应。因此,模型在预测热障涂层长期服役或多物理场耦合作用下的时变力学行为时存在一定局限性。未来可结合原位实验和多物理场耦合模拟方法,引入上述时变机制,以进一步提升预测精度与适用范围。基于上述建模与分析,本研究的主要结论如下:

(1)RVE 尺寸的确定:采用尺寸收敛准则,确定了可代表涂层力学行为的最小 RVE 尺寸为 $40\text{ }\mu\text{m}$,该尺寸可有效表征涂层的宏观力学响应。

(2)孔隙率影响规律:孔隙率是影响 8YSZ 涂层等效弹性性能的主导因素。随孔隙率增加,杨氏模量和剪切模量显著降低,泊松比变化复杂。孔隙率对刚度及各向异性有显著影响。结果揭示孔隙对宏观性能的影响,为结构优化提供理论依据。

(3)孔隙长细比影响规律:孔隙长细比上升,微结构各向异性增强。在 E_2 和 G_{23} 方向上模量随之升高,而 E_1 、 E_3 及 G_{12} 、 G_{13} 变化不显著,说明长细比增大导致等效模量在细长方向提升,垂直方向下降,表现出更强的各向异性。

(4)孔隙尺寸影响规律:随着孔隙尺寸减小,涂层均匀性增强,等效杨氏模量与剪切模量逐渐上升,泊松比各向同性改善,说明小尺寸孔隙有助于增强整体力学性能与稳定性。

参考文献:

- [1] WANG Y, LI J, LIU H, et al. Study on thermal resistance performance of 8YSZ thermal barrier coatings [J]. International Journal of Thermal Sciences, 2017, 122: 12 - 25.
- [2] KADAM N R, KARTHIKEYAN G, KULKARNI D M, et al. Effect of spray angle on the microstructure of EB-PVD enabled 8YSZ thermal barrier coatings [J]. Materials Today: Proceedings, 2021, 44(1): 1111-1117.
- [3] YANG S. Multiscale modeling of chemo-thermo-mechanical damage of EB-PVD thermal barrier coatings [J]. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 2021, 158: 104667.
- [4] ZHOU Y, YANG L, ZHU W. Thermal barrier coatings: failure theory and evaluation technology [M]. Singapore: Springer Nature, 2022: 7-8.
- [5] KUMAR V, BALASUBRAMANIAN K. Progress update on failure mechanisms of advanced thermal barrier coatings: a review [J]. Progress in Organic Coatings, 2016, 90: 54 - 82.
- [6] 牟仁德, 丁宁, 刘冠熙, 等. 不同电子束流 EB-PVD 制备 YSZ 热障涂层的组织结构演变、热循环寿命与失效行为分析 [J]. 材料工程, 2024, 52(12): 44 - 52. Mou Rende, Ding Ning, Liu Guanxi, et al. Microstructure evolution, thermal cycling life and failure behavior of YSZ thermal barrier coatings prepared by EB-PVD with different electron beam currents [J]. Materials Engineering, 2024, 52(12): 44 - 52. (in Chinese).

- [7] 王进双. 氧化锆热障涂层失效机理研究 [D]. 武汉: 武汉理工大学, 2018. WANG Jinshuang. Study on failure mechanism of zirconia thermal barrier coatings [D]. Wuhan: Wuhan University of Technology, 2018 (in Chinese).
- [8] ADTURE N P, GELL M, JONES R. Thermal barrier coatings for gas-turbine engine applications [J]. Science, 2002, 296(5566): 280-284.
- [9] ISHOLA O, VILCÁEZ J. Machine learning modeling of permeability in 3D heterogeneous porous media using a novel stochastic pore-scale simulation approach [J]. Fuel, 2022, 321: 124044.
- [10] LIU G, GUO R, ZHAO K, et al. Monte carlo simulation for exploring mechanical properties of porous materials based on scaled boundary finite element method [J]. Applied Sciences, 2022, 12: 575.
- [11] CHAKMA P, LUO Y. Impact of regular and irregular pore distributions on the elasticity of porous materials: a microstructure-free finite element study [J]. Materials, 2024, 17: 4490.
- [12] LIN L, SUN L, MA Z, et al. Quantitative characterization of microstructures and elastic properties in plasma sprayed coatings based on “ultrasonic-elasticity-microstructure” interaction mechanism [J]. NDT & E International, 2024, 141: 102997.
- [13] LING B, DU X, DU S, et al. A novel numerical simulation framework for predicting pore space evolution and rock properties through sedimentation, compaction and diagenesis [J]. Scientific Reports, 2025, 15: 17171.
- [14] YANG G, LIU T, LU X, et al. Fast-QSGS: a GPU accelerated program for structure generation of granular disordered media [J]. Computer Physics Communications, 2024, 302: 109241.
- [15] ZENG J, CHEN Y C, JIA Q R, et al. Numerical simulation of pore structure on radon permeability and diffusion of porous media [J]. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 2025, 334: 2919-2928.
- [16] SUN J, YAN K, ZHU Y, et al. A high-similarity modeling method for low-porosity porous material and its application in bearing cage self-lubrication simulation [J]. Materials, 2021, 14: 5449.
- [17] LI K Q, MIAO Z, LI D, et al. Effect of mesoscale internal structure on effective thermal conductivity of anisotropic geomaterials [J]. Acta Geotechnica, 2022, 17: 1-14.
- [18] 崔凤单, 尚磊, 张剑, 等. 高温热循环对立体织物增强陶瓷基复合材料力学性能与微观结构的影响 [J]. 复合材料学报, 2025, 42(9): 5279-5287. CUI Fengdan, SHANG Le, ZHANG Jian, et al. Effect of high-temperature thermal cycling on mechanical properties and microstructure of 3 D fabric reinforced ceramic matrix composites [J]. Acta Materiae Compositae Sinica, 2025, 42(9): 5279-5287. (in Chinese).
- [19] YANG X, LIU Q, WU J, et al. Text-to-microstructure generation using generative deep learning [J]. Small, 2024, 20(42): 2685.
- [20] LIU H, ZHANG Y, WANG F, et al. Generation of cement paste microstructure using machine learning models [J]. Diamond and Related Materials, 2025, 121: 100624.
- [21] XU P, ZHANG L, WANG J, et al. A comprehensive understanding of thermal barrier coatings (TBCs): applications, materials, coating design and failure mechanisms [J]. Metals, 2024, 14(5): 575.
- [22] LI Y, CHEN H, ZHOU Q, et al. Failure prediction of thermal barrier coatings on turbine blades under calcium-magnesium-alumina-silicate corrosion and thermal shock [J]. Science China Technological Sciences, 2024, 67(9):

- 2042–2055.
- [23] WANG M, WANG J, PAN N, et al. Mesoscopic predictions of the effective thermal conductivity for microscale random porous media [J]. *Physical Review E*, 2007, 75(3): 036702.
- [24] HUANG L, DOU R, WEN Z, et al. Microcrack morphology in the thermal insulation performance of 8YSZ thermal barrier coatings: a mesoscale numerical study [J]. *Journal of Thermal Spray Technology*, 2023, 32(4): 1115–1126.
- [25] MIRKHALAF S M, PIRES F M A, SIMOES R. Determination of the size of the representative volume element (RVE) for the simulation of heterogeneous polymers at finite strains [J]. *Finite Elements in Analysis and Design*, 2016, 119: 30–44.
- [26] DRAGO A, PINDER A M J. Micro-macro-mechanical analysis of heterogeneous materials: macroscopically homogeneous vs periodic microstructures [J]. *Composites Science and Technology*, 2007, 67(6): 1243–1263.
- [27] MOUSSADDY H, THERIAULT D, LÉVESQUE M. Assessment of existing and introduction of a new and robust efficient definition of the representative volume element [J]. *International Journal of Solids and Structures*, 2013, 50(24): 3817–3828.
- [28] RÖSLER J, BÄKER M, AUFZUG K. A parametric study of the stress state of thermal barrier coatings: part I: creep relaxation [J]. *Acta Materialia*, 2004, 52(16): 4809–4817.
- [29] LI J, WANG Q, LI X, et al. Homogenization of periodic microstructure based on representative volume element using improved bond-based peri-dynamics [J]. *Engineering Analysis with Boundary Elements*, 2022, 143: 152–162.
- [30] CAI Y W, XU L, CHENG G D. Novel numerical implementation of asymptotic homogenization method for periodic plate structures [J]. *International Journal of Solids and Structures*, 2014, 51(1): 284–292.
- [31] XIA W, GALADIMA Y K, OTERKUS E, et al. Representative volume element homogenization of a composite material by using bond-based peri-dynamics [J]. *Journal of Composites and Biodegradable Polymers*, 2019, 7: 51–56.
- [32] LARSSON F, RUNESSON K, SAROUKHANI S, et al. Computational homogenization based on a weak format of micro-periodicity for RVE problems [J]. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2011, 200(1–4): 11–26.
- [33] YAĞMURÖĞLU İ, OZDEMİR Z, ASKES H. Transient computational homogenization of one-dimensional periodic microstructures [J]. *Computational Mechanics*, 2024, 74: 1303–1318.
- [34] GUAN C, LOU R, CHEN Y, et al. A homogenization method for natural frequencies and damping of sandwich panels based on representative volume elements [J]. *Composite Structures*, 2024, 329: 117740.
- [35] TERADA K, KIKUCHI N. Microstructural modeling technique for homogenization analysis using digital images [J]. *Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers, Part A*, 1998, 64(617): 170–177.
- [36] GUEDES J, KIKUCHI N. Preprocessing and postprocessing for materials based on the homogenization method with adaptive finite element methods [J]. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 1990, 83(2): 143–198.
- [37] HASSANI B, HINTON E. A review of homogenization and topology optimization I—homogenization theory for media with periodic structure [J]. *Computers & Structures*, 1998, 69(6): 707–717.
- [38] SUQUET P. Elements of homogenization for inelastic solid mechanics [C]. //SANCHEZ-PALENCIA E, BOUSSINESQ J. *Homogenization Techniques for Composite Media*. Berlin: Springer, 1987: 193–278.
- [39] KHOR K A, GU Y W, DONG Z L. Mechanical behavior of plasma sprayed functionally graded YSZ/NiCoCrAlY composite coatings [J]. *Surface and Coatings Technology*, 2001, 139(2–3): 200–206.
- [40] KADAM N R, KARTHIKEYAN G, KULKARNI D M. Effect of substrate rotation on the microstructure of 8YSZ thermal barrier coatings by EB-PVD [J]. *Materials Today: Proceedings*, 2020, 28: 678–683.